Nomor ID	**:**	PBLIF3-PD11
Pengusul Proyek	**:**	Aisyah Beningsari Mahadi, S.Tr.Kom
Manajer proyek	**:**	Uuf Brajawidagda, S.T., M.T., Ph.D
Judul Proyek	**:**	Sistem Personalisasi Nutrisi (AI) Mesin Penjual Makanan Panas Otomatis
Luaran	**:**	1. File Presentasi Laporan 2. Poster 3. File Laporan Dampak SDGs 4. Manual Book 5. Berita Acara Serah Terima (BAST) 6. Video Demo 7. Produk PBL (Source Code) 8. Dokumen HKI
Sponsor	**:**	-
Biaya	**:**	-
Klien/Pelanggan	**:**	Aisyah Beningsari Mahadi, S.Tr.Kom
Waktu	**:**	1 Semester

1. Ruang lingkup

Sistem AI Personalisasi Nutrisi ini dirancang untuk digunakan oleh dua aktor utama, yaitu Pengguna (konsumen yang berinteraksi dengan vending machine) yang menginput data kebutuhan nutrisinya (target kalori, alergi/restriksi, pilihan diet, dan tujuan nutrisi) melalui Kiosk/Web UI, lalu menerima hasil rekomendasi menu makanan beserta informasi gizi dan skor kecocokannya. Aktor kedua adalah Pengelola Sistem yang bertugas mengelola data master makanan dan mendukung pemeliharaan sistem.

Website mengakomodasi proses input kebutuhan nutrisi pengguna (target kalori, BMI, alergi/restriksi makanan, pilihan diet, serta tujuan nutrisi seperti menjaga berat badan, menurunkan berat badan, atau menambah massa otot) melalui antarmuka Kiosk/Web UI pada vending machine. Sistem akan mengirimkan data kebutuhan tersebut ke Backend (API Gateway), yang kemudian meneruskannya ke AI Nutrition Recommendation Engine untuk diproses. Mesin rekomendasi menjalankan lima tahap pemrosesan secara otomatis, yaitu Filtering, menyaring produk makanan yang tidak sesuai dengan alergi, diet, dan batas nutrisi pengguna. Content-Based Filtering, mencocokkan kebutuhan pengguna dengan atribut produk (kategori, kandungan nutrisi, preferensi, dan tujuan diet). Nutrition Matching, membandingkan kebutuhan nutrisi pengguna dengan kandungan gizi produk (kalori, protein, karbohidrat, dan lemak). Suitability Scoring, menghitung skor kecocokan setiap produk dan Ranking, mengurutkan produk berdasarkan skor tertinggi untuk memilih rekomendasi terbaik.

Data makanan dan nilai gizinya sendiri diambil secara *real-time* dari Database, yang menyimpan informasi makanan, nilai gizi, informasi alergen, kategori/jenis makanan, dan data porsi. Hasil akhir berupa daftar rekomendasi menu, informasi nilai gizi, skor relevansi/*suitability*, dan alasan rekomendasi akan ditampilkan kembali kepada pengguna melalui Kiosk, sehingga pengguna dapat langsung memilih dan membeli makanan yang paling sesuai dengan kebutuhan nutrisinya di vending machine.

Kebutuhan Fungsional

Kode	Aktor	Deskripsi
FR-01	Pengguna	Pengguna dapat menginput kebutuhan nutrisi melalui Web UI, meliputi nama, berat badan, tinggi

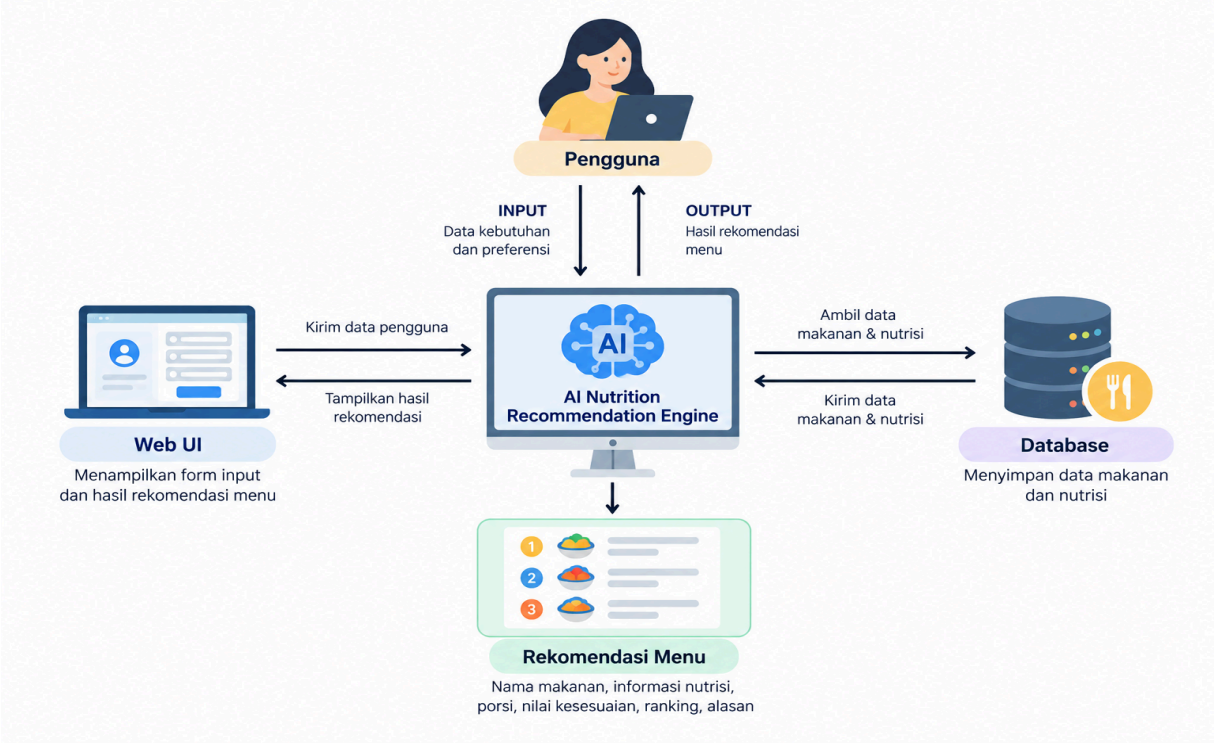
		badan, usia, tingkat aktivitas harian, target kalori, alergi (*multi-select*), dan pilihan tujuan diet (menjaga/menurunkan/menaikkan berat badan, menambah massa otot).
FR-02		Pengguna mendapatkan hasil perhitungan BMI serta target kebutuhan protein, karbohidrat, dan lemak harian secara otomatis (*auto-calculated*) berdasarkan data kebutuhan yang telah diinput.
FR-03		Pengguna mendapatkan daftar produk makanan yang telah difilter (*filtering*) sesuai dengan alergi, jenis diet, dan batas nutrisinya sebelum masuk ke proses rekomendasi.
FR-04		Pengguna mendapatkan hasil pencocokan (*content-based filtering*) antara kebutuhannya dengan atribut produk makanan (kategori, kandungan nutrisi, preferensi, tujuan diet) yang tersimpan di database.
FR-05		Pengguna mendapatkan daftar produk makanan yang telah dihitung *suitability score*-nya berdasarkan kesesuaian nutrisi, preferensi, dan tujuan diet, serta diurutkan (ranking) berdasarkan skor tertinggi.
FR-06		Pengguna dapat melihat hasil rekomendasi menu makanan, meliputi nama produk, informasi nilai gizi (kalori, protein, karbohidrat, lemak), porsi yang disarankan, skor kecocokan (*suitability score*), dan alasan rekomendasi.
FR-07	Pengelola Sistem	Pengelola Sistem dapat mengelola (menambah, melihat, mengubah, dan menghapus) data master makanan pada database, meliputi nama makanan, kategori, informasi kandungan nutrisi, informasi alergen, dan data porsi.
FR-08		Pengelola sistem menyediakan API recommendation untuk menerima data kebutuhan pengguna dan mengirimkan hasil rekomendasi dari AI Recommendation Engine.

Kebutuhan Non-Fungsional

Kode	Deskripsi
NFR-01	Sistem harus mampu memproses input kebutuhan pengguna dan menghasilkan rekomendasi dalam waktu yang sesuai untuk penggunaan pada Kiosk/Web UI.
NFR-02	Hasil rekomendasi harus sesuai dengan kebutuhan nutrisi, preferensi, dan restriksi pengguna berdasarkan data yang tersedia.

NFR-03	Data kebutuhan nutrisi, data makanan, dan data nutrisi harus terjaga konsistensinya dalam proses rekomendasi.
NFR-04	Sistem harus dapat berjalan secara stabil dan memberikan hasil rekomendasi ketika data yang dibutuhkan tersedia.
NFR-05	Antarmuka input kebutuhan dan tampilan hasil rekomendasi harus mudah dipahami dan digunakan oleh pengguna.
NFR-06	Sistem dapat terintegrasi dengan database dan API untuk memproses kebutuhan pengguna dan menghasilkan rekomendasi makanan.

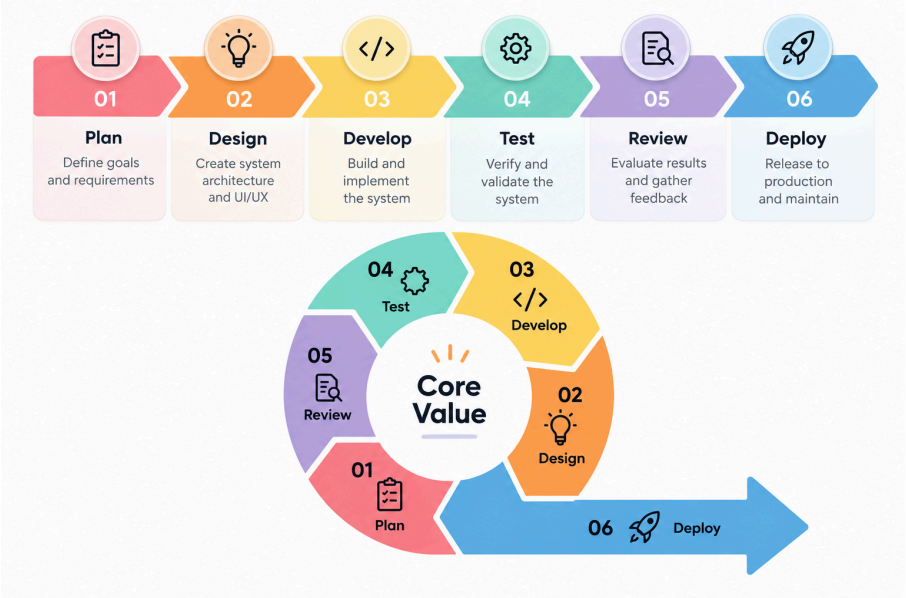
2. Desain Umum



Desain umum Sistem Personalisasi Nutrisi (AI) menggambarkan bagaimana sistem menerima data kebutuhan dan preferensi pengguna, kemudian mengolahnya menjadi rekomendasi makanan. Pengguna memasukkan target kalori, tujuan nutrisi, preferensi makanan, jenis diet, dan restriksi alergi melalui Web UI. Data tersebut kemudian dikirim ke AI Nutrition Recommendation Engine untuk diproses melalui beberapa tahap, yaitu *filtering*, *nutrition matching*, *suitability scoring*, serta *ranking and combination*.

Dalam prosesnya, AI mengambil data makanan dari Database, seperti kandungan kalori, protein, karbohidrat, lemak, dan informasi alergi. Setelah diproses, sistem menghasilkan rekomendasi menu yang dilengkapi informasi nutrisi dan nilai kesesuaian (*suitability score/ranking*), kemudian hasil tersebut ditampilkan kembali melalui Web UI.

3. Konstruksi Produk



Fase/Proses	Uraian Pekerjaan
Planning (Perencanaan)	- Mengidentifikasi kebutuhan sistem personalisasi nutrisi berdasarkan input pengguna dan data makanan. - Menentukan ruang lingkup modul *AI Nutrition Recommendation* dan kebutuhan data yang diperlukan. - Menyusun RPP, milestone, serta backlog pekerjaan.
Design (Perancangan)	- Merancang alur proses rekomendasi dari input kebutuhan pengguna hingga hasil rekomendasi. - Merancang arsitektur modul *AI Nutrition Recommendation* dan hubungan dengan database, API, dan Kiosk. - Merancang struktur data kebutuhan nutrisi pengguna, data makanan, dan data nutrisi. - Merancang proses *Content-Based Filtering*, *Nutrition Matching*, *Suitability Scoring*, dan *Ranking*. - Merancang tampilan input kebutuhan nutrisi dan hasil rekomendasi pada Kiosk/Touchscreen.
D*evelopment* (Pengembangan)	- Menyiapkan dan mengolah dataset makanan beserta informasi nutrisinya. - Mengimplementasikan perhitungan BMI dan kebutuhan nutrisi pengguna. - Mengimplementasikan proses *Filtering* dan *Content-Based Filtering*. - Mengimplementasikan *Nutrition Matching*, *Suitability Score*, dan *Ranking* produk. - Mengembangkan fitur rekomendasi menu dan porsi berdasarkan kebutuhan pengguna. - Mengintegrasikan modul AI dengan database, API, dan Kiosk untuk menerima input dan mengirimkan hasil rekomendasi.
Test (Pengujian)	- Menguji fitur rekomendasi berdasarkan berbagai kombinasi input pengguna. - Menguji hasil *Filtering*, *Content-Based Filtering*, dan *Nutrition Matching*. - Menguji perhitungan *Suitability Score* dan *Ranking*. - Menguji kesesuaian hasil rekomendasi dengan kebutuhan nutrisi, preferensi, dan restriksi pengguna. - Mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan pada proses rekomendasi.

Review (Peninjauan)	- Melakukan review terhadap hasil rekomendasi bersama tim dan pembimbing. - Mengevaluasi kesesuaian fitur dengan kebutuhan pengguna dan ruang lingkup sistem. - Membahas hasil pengujian dan masukan terhadap fitur rekomendasi. - Melakukan perbaikan fitur berdasarkan hasil evaluasi.
Deployment (Penerapan)	- Mengintegrasikan modul AI yang telah diuji ke dalam sistem vending machine. - Menghubungkan hasil rekomendasi dengan Kiosk/Touchscreen melalui API. - Melakukan pengujian akhir setelah modul AI terintegrasi dengan sistem. -Menyiapkan dokumentasi teknis dan dokumentasi penggunaan fitur rekomendasi

4. Kebutuhan Peralatan/Perangkat dan Bahan/Komponen

Fase/Proses	Peralatan/Perangkat (SW/HW)	Jumlah	Catatan	Bahan/Komponen	Jumlah	Catatan
Plan	- Laptop/PC -Google Docs/Microsoft Word -Notion	1/Mhs	Digunakan untuk menyusun Dokumen RPP, *Product Backlog*, *Sprint Planning*, dan kebutuhan sistem.	-Panduan PBL Template RPP -Dokumen kebutuhan sistem	1	-Bahan acuan penyusunan RPP. -Acuan kebutuhan dan ruang lingkup sistem.
Design	- Figma -Draw.io/Power Point/Canva -Laptop/PC	1/Tim 1/Mhs	Digunakan untuk merancang UI/UX, alur rekomendasi nutrisi, database, dan arsitektur sistem.	-Wireframe UI/UX -Diagram arsitektur -ERD	1	-Visual antarmuka sistem. -Acuan alur sistem. -Struktur database sistem.

Develop	- GitHub - Visual Studio Code - Browser - Laptop/PC - Python - FastAPI - MySQL	1/Tim 1/Mhs 1/Mhs 1/Mhs 1/Tim 1/Tim 1/Tim	Digunakan untuk pengembangan Web UI, Python/FastAPI sebagai AI Recommendation Service, dan MySQL sebagai database.	-Dataset makanan - Data nutrisi - Data alergi -Data preferensi	1	-Visual antarmuka sistem. -Acuan alur sistem. -Struktur database sistem.
Test	- Laptop/PC - Browser	1/Mhs	Digunakan untuk menguji tampilan Web UI, API rekomendasi, proses filtering, *suitability score*, dan hasil rekomendasi.	-Test Case Scenario -Dataset pengujian	1	-Skenario pengujian fitur sistem. -Data untuk menguji hasil rekomendasi berdasarkan kebutuhan, alergi, dan preferensi pengguna.

5. Tantangan dan Isu

Analisis risiko mendalam berdasarkan skor kemungkinan dan dampak dapat dilihat pada Lampiran: *No.FO.17.1.1-V0 format identifikasi bahaya, dan penilaian risiko*

NO	TAHAPAN PEKERJAAN	BAHAYA	RISIKO (konsekuensi)	PENILAIAN RISIKO				PENGENDALIAN RISIKO	PIC/ Wewenang	Status	PENILAIAN RISIKO			
				Kemungkinan (a)	Kepahaan (b)	Total (axb)	Tingkat Risiko				Kemungkinan (a)	Kepahaan (b)	Total (axb)	Tingkat Risiko
1	Eksplorasi dan pengumpulan	Data nutrisi tidak lengk	Rekomendasi AI kurang	3	4	12	Sedang	Verifikasi dan validasi data	Tim AI	Open	2	4	8	Sedang

	data makanan	ap/valid	sesuai											
2	Menentukan kebutuhan pengguna	Kebutuhan pengguna tidak tepat	Parameter rekomendasi tidak sesuai	3	3	9	Sedang	Validasi kebutuhan pengguna	Tim AI	Open	2	3	6	Sedang
3	Penyusunan dataset makanan	Kesalahan input data nutrisi	Nilai nutrisi salah	3	4	12	Sedang	Validasi nilai nutrisi	Tim AI	Open	2	4	8	Sedang
4	Perancangan metode Content-Based Filtering	Atribut rekomendasi salah	Rekomendasi tidak sesuai kebutuhan	3	3	9	Sedang	Review atribut dan uji skenario	Tim AI	Open	2	3	6	Sedang
5	Perancangan suitability score & ranking	Skor/ranking tidak tepat	Urutan rekomendasi tidak tepat	3	3	9	Sedang	Uji dan validasi scoring	Tim AI	Open	2	3	6	Sedang
6	Pengembangan API rekomendasi	Pertukaran data antara UI dan API gagal	Input tidak terbaca atau rekomend	3	3	9	Sedang	Uji endpoint dan validasi data	Tim AI/Backend	Open	2	3	6	Sedang

			asi salah											
7	Pengujian sistem rekomendasi	Skenario pengujian terbatas	Kesalahan hasil rekomendasi tidak terdeteksi	3	3	9	Sedang	Uji beberapa skenario	Tim AI	Open	2	3	6	Sedang
8	Implementasi filter alergi/pantangan	Data alergi tidak tercatat atau filter tidak bekerja	Makanan yang harus dihindari masuk rekomendasi	2	5	10	Sedang	Validasi data dan filter alergi	Tim AI	Open	1	5	5	Rendah

6. Estimasi Waktu Pekerjaan

Fase/Proses	Uraian Pekerjaan	Estimasi Waktu	Catatan
Plan	Analisis kebutuhan sistem personalisasi nutrisi, identifikasi input pengguna dan data makanan, studi literatur *Content-Based Filtering*, serta penyusunan Product Backlog dan prioritas fitur.	2 Minggu	Menghasilkan analisis kebutuhan, FR/NFR, RPP, dan Product Backlog.
Design	Perancangan alur rekomendasi, struktur data kebutuhan nutrisi pengguna dan data makanan, serta perancangan proses *Filtering*, *Content-Based Filtering*, *Nutrition Matching*, *Suitability Scoring*, dan *Ranking*.	2 Minggu	Menghasilkan rancangan alur rekomendasi, struktur data, dan desain fitur AI.
Develop	Pengembangan sistem berdasarkan Sprint: Sprint 1: pengolahan dataset makanan dan input kebutuhan pengguna. Sprint 2: perhitungan BMI, kebutuhan nutrisi, *Filtering*, dan *Content-Based Filtering*. Sprint 3: *Nutrition Matching*, *Suitability Score*, *Ranking*, serta rekomendasi menu dan porsi.	8 Minggu	Menghasilkan modul AI Nutrition Recommendation sesuai kebutuhan pengguna.

Test	Pengujian input kebutuhan pengguna, *Filtering*, *Content-Based Filtering*, *Nutrition Matching*, perhitungan *Suitability Score*, *Ranking*, dan hasil rekomendasi.	1 Minggu	Menghasilkan Test Case dan hasil pengujian FR/NFR.
Review	Melakukan *Sprint Review* bersama tim dan pembimbing, mengevaluasi hasil pengembangan dan pengujian, serta mencatat masukan untuk perbaikan sistem.	1 Minggu	Menghasilkan feedback dan catatan perbaikan.
Deploy	Finalisasi modul AI Nutrition Recommendation, penyusunan dokumentasi teknis, serta persiapan demo dan laporan akhir PBL.	2 Minggu	Menghasilkan modul AI yang telah difinalisasi dan dokumentasi proyek.

7. Biaya Proyek (Biaya Bahan dan Peralatan)

Fase/Proses	Uraian Pekerjaan	Perkiraan Biaya	Catatan
Plan	Penyusunan analisis kebutuhan, FR/NFR, RPP, dan Product Backlog.	Rp0,00	Menghasilkan analisis kebutuhan, FR/NFR, RPP, dan Product Backlog.
Design	Perancangan alur rekomendasi, struktur data, dan desain fitur AI.	Rp0,00	Menghasilkan rancangan alur rekomendasi, struktur data, dan desain fitur AI.
Develop	Pengolahan dataset makanan, implementasi *Content-Based Filtering*, *Nutrition Matching*, *Suitability Score*, *Ranking*, dan rekomendasi menu/porsi.	Rp0,00	Menghasilkan modul AI Nutrition Recommendation sesuai kebutuhan pengguna.
Test	Pengujian fitur AI, hasil rekomendasi, FR/NFR, dan perhitungan *Suitability Score*.	Rp0,00	Menghasilkan Test Case dan hasil pengujian FR/NFR.
Review	Evaluasi hasil pengembangan dan perbaikan berdasarkan masukan tim dan pembimbing.	Rp0,00	Menghasilkan feedback dan catatan perbaikan.
Deploy	Finalisasi modul AI, dokumentasi, dan	Rp0,00	Menghasilkan

	persiapan demo serta laporan akhir PBL.		modul AI yang telah difinalisasi dan dokumentasi proyek.
		Total	Rp0,00	

8. Tim proyek (Dosen, Laboran dan/atau Mahasiswa)

No	Nama	NIK/NIM	Program Studi
1	Yeni Rokhayati, S.Si., M.Sc	112093	Kepala Program Studi Teknik Informatika
2	Nur Zahrati Janah, S.Kom, M.Sc	112087	Wali Dosen IF 3C Pagi
3	Hilda Widyastuti, S.T., M.T	102020	Rekayasa Perangkat Lanjut
4	Nadya Satya Handayani, M.Kom	125351	Interaksi Manusia Komputer
5	Mir'atul Khusna Mufida, S.ST., M.Sc	109057	Mata Kuliah Pilihan AI
6	Agung Riyadi, S.Si., M.Kom	119221	Proyek Inovasi Agile
7	Yeni Rokhayati, S.Si., M.Sc	112093	Statistika
8	Ahmad Izza Muttaqin	-	Pendidikan Agama
9	Sri Rahayu , M.Pd	125359	Pendidikan Kewarganegaraan
10	Dini Pandya	3312501086	Teknik Informatika
11	Zaskia Deya Ramadhani	3312501090	Teknik Informatika

9. Ruang Kerja (Workspace)/Laboratorium/Workshop

NO	Ruang Kerja
1	Gedung Utama 704
2	Gedung Utama 705
3	Gedung Utama 805

10. Mata Kuliah, Capaian Pembelajaran dan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah yang terlibat

No.	Nama Mata Kuliah	Capaian Pembelajaran	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah
1.	**IF317 Interaksi Manusia Komputer**	CPL1. Mampu menerapkan pengetahuan sains, matematika, dan prinsip-prinsip teknik informatika untuk menyelesaikan masalah teknis yang terdefinisi dengan baik melalui metode dan prosedur standar. - 1a. Menggunakan konsep matematika dan sains dasar untuk menjelaskan dan menghitung parameter yang relevan pada suatu	1. Menjelaskan konsep interaksi manusia-komputer serta prinsip desain yang berfokus pada kebutuhan pengguna (UserCentered Design). 2. Merancang tampilan aplikasi (UI) dan alur pengalaman pengguna (UX) yang menarik dan mudah digunakan sesuai standar desain. 3. Membuat prototipe antarmuka aplikasi yang berfungsi sesuai dengan hasil rancangan. 4. Menguji tingkat kemudahan penggunaan (usability) prototipe

		permasalahan teknik informatika. - 1b. Menggunakan konsep dasar teknik informatika untuk menentukan pendekatan solusi teknis pada permasalahan yang diberikan. - 1c. Menerapkan penalaran teknik secara logis untuk memilih dan menjelaskan langkah penyelesaian masalah teknik informatika yang terdefinisi dengan baik. CPL2. Mampu merancang, mengembangkan, menguji, dan mengimplementasikan solusi teknis, komponen, atau sistem dalam ruang lingkup masalah yang terdefinisi dengan baik dengan memanfaatkan standar, pedoman, serta teknologi yang relevan. - 2a. Menguraikan permasalahan teknis secara sistematis melalui identifikasi kebutuhan, batasan, dan pemodelan masalah. - 2b. Menyusun desain solusi teknis berupa arsitektur sistem, modul, basis data, atau antarmuka pengguna sesuai spesifikasi. - 2c. Mewujudkan desain solusi ke dalam implementasi nyata melalui pengkodean, konfigurasi, dan integrasi komponen sistem. - 2d. Melakukan pengujian dan verifikasi untuk menunjukkan bahwa solusi bekerja sesuai spesifikasi yang ditetapkan. - 2e. Menjelaskan keterkaitan antar komponen sistem dan dampaknya terhadap kinerja solusi secara keseluruhan. - 2f. Menunjukkan bahwa solusi yang dikembangkan dapat dijalankan dan digunakan pada skenario operasional yang	untuk memastikan aplikasi nyaman digunakan oleh pengguna. 5. Mengukur dampak desain terhadap berbagai kelompok pengguna serta menerapkan etika dan aksesibilitas dalam perancangan. 6. Menyusun laporan teknis dan mempresentasikan rancangan antarmuka secara profesional. 7. Menunjukkan perilaku profesional dalam merancang antarmuka yang memperhatikan etika, aksesibilitas, dan kebutuhan pengguna.
2.	**IF316 Mata Kuliah Pilihan AI**		
3.	**PK1IF Pendidikan Agama islam**		
4.	**PK3IF Pendidikan Kewarganegaraan**		1. Mahasiswa mampu menjelaskan secara sistematis konsep-konsep utama Pendidikan Kewarganegaraan (identitas nasional, konstitusi, demokrasi, penegakan hukum, wawasan nusantara, dan ketahanan nasional), serta menerapkan konsep tersebut untuk memahami fenomena kehidupan berbangsa dan bernegara. 2. Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis isu etika, hukum, keselamatan, serta dampak sosial, lingkungan, dan keberlanjutan pada berbagai kasus kewarganegaraan, termasuk yang berkaitan dengan teknologi informasi. 3. Mahasiswa mampu merumuskan rekomendasi solusi yang realistis dan bertanggung jawab terhadap suatu masalah publik melalui proyek studi kasus kewarganegaraan, dengan mempertimbangkan aspek hukum, etika, good governance, dan kepentingan masyarakat. 4. Mahasiswa mampu mengomunikasikan hasil proyek studi kasus meliputi analisis masalah, alternatif solusi, dan rekomendasi secara lisan dan tertulis, terstruktur, berbasis bukti, dan sesuai etika akademik.

		ditentukan dengan memperhatikan keamanan sistem dan perlindungan data. CPL3. Mampu memahami dan menerapkan etika profesi, norma, hukum, keselamatan, keberlanjutan, serta menjelaskan dampak sosial, ekonomi, lingkungan, dan budaya dari praktik teknik informatika. - 3a. Mengidentifikasi dan menjelaskan isu etika, kepatuhan hukum, dan keselamatan yang terkait dengan penerapan solusi teknik informatika. - 3b. Menjelaskan dampak sosial, lingkungan, dan keberlanjutan dari solusi yang dikembangkan. - 3c. Menunjukkan perilaku profesional selama pelaksanaan tugas atau proyek. CPL4. Mampu berkomunikasi secara efektif, bekerja secara kolaboratif dalam tim yang beragam, serta berkontribusi dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan/proyek teknik informatika. - 4a. Bekerja dalam tim dengan melaksanakan peran yang disepakati dan berkontribusi terhadap penyelesaian tugas bersama. - 4b. Menyampaikan hasil kerja secara tertulis dan lisan, termasuk menggunakan bahasa asing, sesuai konteks teknis. - 4c. Menyusun dan menjalankan rencana kerja proyek sesuai jadwal dan tanggung jawab yang ditetapkan. CPL5. Mampu mengidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi dan melakukan	5. Mahasiswa mampu bekerja kolaboratif dalam merancang dan melaksanakan proyek studi kasus kewarganegaraan, dengan pembagian peran yang jelas, penyusunan rencana kerja, dokumentasi proses, serta akuntabilitas terhadap capaian proyek. 6. Mahasiswa mampu menunjukkan sikap profesional dalam kehidupan akademik, bermasyarakat, dan dunia kerja dengan menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila, etika kewarganegaraan, integritas, tanggung jawab, disiplin, kepatuhan terhadap hukum, serta menghargai keberagaman dalam setiap tindakan dan pengambilan keputusan.
5.	**IF314 Proyek Inovasi Agile**		1. Mampu menganalisis peran dan proses bisnis perangkat lunak di industri, pemerintahan, dan masyarakat sebagai konteks penentuan nilai solusi. 2. Mampu menggali kebutuhan pengguna dan menyusunnya ke dalam Product Backlog berbasis User Stories dan Acceptance Criteria secara terstruktur. 3. Mampu memodelkan rancangan solusi arsitektur dan antarmuka perangkat lunak yang adaptif terhadap perubahan kebutuhan pengguna. 4. Mampu mengimplementasikan modul perangkat lunak yang fungsional secara iteratif untuk menghasilkan rilis berkala (working software increment). 5. Mampu menerapkan standar konvensi kode (clean code), kolaborasi Git, dan integrasi komponen sistem secara utuh dan terkelola. 6. Mampu merancang dan melaksanakan pengujian fungsional berbasis skenario penerimaan (acceptance testing) untuk memvalidasi kesesuaian produk. 7. Mampu menunjukkan komitmen etika akademik, integritas profesional, dan tanggung jawab kerja mandiri dalam lingkungan rekayasa perangkat lunak. 8. Mampu mengelola ritme kerja tim menggunakan kerangka kerja Agile (Sprint Planning, Standup Sync,

		pembelajaran mandiri secara berkelanjutan untuk mengikuti perkembangan teknologi dan praktik profesional di bidang teknik informatika. - 5a. Mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan atau keterampilan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas atau proyek. - 5b. Melakukan pembelajaran mandiri melalui pencarian literatur, pelatihan, atau eksplorasi teknologi yang relevan.	Backlog Tracking) secara kolaboratif sesuai batas waktu. 9. Mampu menyusun dokumentasi teknis yang ringkas dan mendemonstrasikan produk fungsional (live demo) secara efektif kepada klien atau penilai. 10. Mampu melakukan refleksi retrospektif berkala (Sprint Retrospective) untuk mengevaluasi kinerja tim serta merumuskan rencana perbaikan proses secara berkelanjutan.
6.	**IF315 Rekayasa Perangkat Lunak Lanjut**		1. Menjelaskan konsep dasar analisis dan desain sistem yang berorientasi objek (OOAD). 2. Menganalisis kebutuhan sistem dan merancang solusinya menggunakan kumpulan diagram UML secara tepat. 3. Menjelaskan hubungan antar komponen dalam desain untuk memastikan sistem berjalan efisien dan mudah dikembangkan. 4. Mampu menerapkan standar dokumentasi, prinsip pemeliharaan, manajemen perubahan, dan penggunaan kembali (software reuse) sebagai bentuk tanggung jawab dan perilaku profesional dalam pengembangan perangkat lunak. 5. Menyusun dokumen rancangan yang rapi dan mempresentasikannya dengan bahasa yang mudah dipahami. 6. Bersikap profesional dalam aspek tanggung jawab, disiplin, kerja sama tim, berpikir kritis dan problem solving, komitmen terhadap kualitas, dan adaptif terhadap teknologi.
7.	**IF318 Statiska**		1. Menjelaskan konsep dasar statistik serta mengaitkannya dengan parameter yang relevan pada analisis kebutuhan dan pengujian perangkat lunak. 2. Merancang dan menyusun instrumen pengumpulan data yang selaras dengan tujuan analisis kebutuhan. 3. Menganalisis data untuk identifikasi kebutuhan perangkat lunak 4. Merancang dan menyusun instrumen pengumpulan data untuk pengujian perangkat lunak

			5. Memilih metode penyajian yang tepat, menyusun tabel/grafik secara sistematis, dan menafsirkan pola utama untuk mendukung pemodelan masalah atau keputusan teknis. 6. Menganalisis data secara deskriptif hasil pengujian perangkat lunak dan mengevaluasi kesesuaian hasil terhadap spesifikasi, serta memberikan rekomendasi perbaikannya. 7. Menunjukkan perilaku profesional dalam mengikuti pembelajaran dan menyelesaikan tugas sesuai ketentuan yang ditetapkan.

11. Komunikasi antara Manajer Proyek dan Klien

Fase/Proses	Pertanyaan/Komentar	Jawaban	Catatan
Menentukan Pengguna	Siapa yang akan memakai Web UI ini?	Web UI akan digunakan oleh pengguna yang ingin mendapatkan rekomendasi makanan berdasarkan kebutuhan dan preferensi nutrisinya.	Pengguna menjadi pihak yang memasukkan kebutuhan nutrisi dan preferensi makanan.
Menentukan Masalah	Masalah apa yang ingin diselesaikan oleh Web UI?	Pengguna kesulitan menentukan makanan yang sesuai dengan kebutuhan kalori, nutrisi, alergi, dan preferensi makanan.	Perlu Web UI yang dapat membantu memberikan rekomendasi makanan secara lebih cepat dan sesuai kebutuhan.
Menentukan Kebutuhan Pengguna	Data apa yang dibutuhkan pengguna untuk mendapatkan rekomendasi?	Target kalori, fokus nutrisi, preferensi makanan, dan alergi/pantangan makanan.	Data tersebut menjadi input dalam proses rekomendasi.
Menentukan Dataset	Data makanan apa yang diperlukan oleh sistem?	Data nama makanan, berat, energi, protein, karbohidrat, lemak, alergen, dan kategori makanan.	Dataset digunakan sebagai sumber data untuk proses rekomendasi.

Menentukan Fitur	Fitur apa yang paling penting dalam Web UI?	Input kebutuhan nutrisi, filter alergi, pemilihan preferensi makanan, dan rekomendasi menu.	Fitur utama berfokus pada personalisasi rekomendasi makanan.
Menentukan Alur	Bagaimana proses pengguna mendapatkan rekomendasi makanan?	Pengguna mengisi kebutuhan kalori, fokus nutrisi, preferensi, dan alergi. Sistem kemudian melakukan filtering dan pencocokan nutrisi.	Alur: Input pengguna → Filtering → Nutrition Matching → Suitability Score → Ranking → Rekomendasi.
Menentukan Filtering	Bagaimana sistem menangani alergi pengguna?	Sistem mencocokkan alergi pengguna dengan data alergen pada dataset makanan dan mengeluarkan makanan yang mengandung alergen tersebut.	Makanan yang mengandung alergen pengguna tidak masuk ke rekomendasi.
Menentukan Perhitungan	Bagaimana sistem menentukan makanan yang sesuai?	Sistem mencocokkan kandungan nutrisi makanan dengan target pengguna dan menghitung *suitability score*.	Nilai *suitability score* digunakan untuk menentukan tingkat kesesuaian makanan.
Menentukan Ranking	Bagaimana sistem menentukan urutan rekomendasi?	Makanan diurutkan berdasarkan nilai *suitability score* dari hasil pencocokan kebutuhan pengguna.	Makanan dengan skor kesesuaian lebih tinggi ditempatkan pada urutan rekomendasi yang lebih tinggi.
Menentukan Pengembangan AI	Metode apa yang digunakan untuk memberikan rekomendasi?	Sistem menggunakan metode Content-Based Filtering untuk mencocokkan karakteristik makanan dengan kebutuhan dan preferensi pengguna.	AI menggunakan karakteristik makanan seperti nutrisi, kategori, dan alergen dalam proses rekomendasi.

12. Monitoring dan Evaluasi

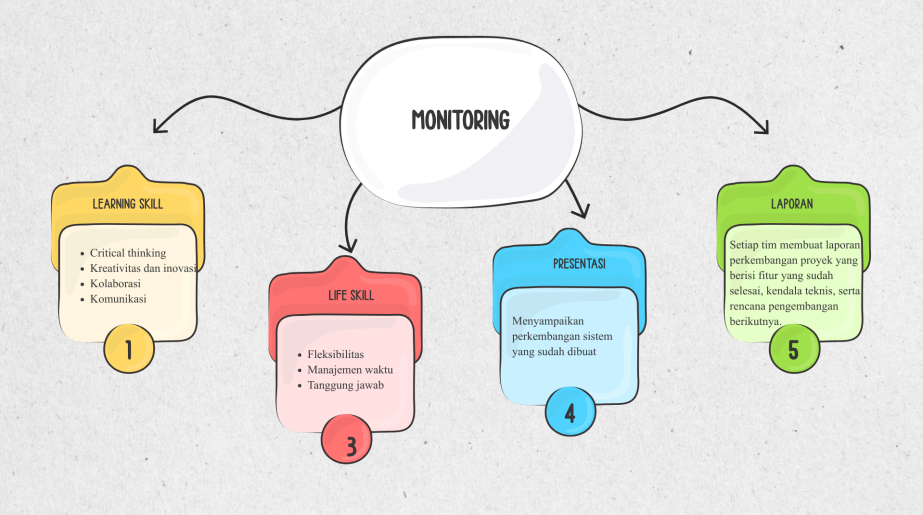
Monitoring dan evaluasi dalam pengembangan Sistem Personalisasi Nutrisi (AI) Mesin Penjual Makanan Panas Otomatis dilakukan untuk memastikan proses pengerjaan sistem berjalan sesuai dengan rencana dan

kebutuhan yang telah ditetapkan. Setiap kelompok diwajibkan melaporkan perkembangan pengerjaan sistem secara berkala, misalnya melalui pertemuan mingguan bersama dosen atau manager proyek.

Pada pertemuan tersebut, tim menyampaikan perkembangan sistem yang telah dikerjakan, kendala yang dihadapi selama proses pengembangan, serta rencana pekerjaan pada tahap berikutnya. Monitoring dilakukan untuk memastikan setiap tahapan pengembangan, mulai dari perancangan antarmuka, pengolahan data makanan dan nutrisi, pengembangan sistem rekomendasi berbasis AI, hingga integrasi dengan vending machine, dapat dikontrol dengan baik dan berjalan sesuai kebutuhan.

Evaluasi proyek dilakukan dengan cara mempresentasikan hasil perkembangan sistem yang telah dibuat dan melakukan pengujian terhadap fungsi utama sistem. Dalam sistem ini, pengguna memasukkan informasi dan preferensi nutrisinya melalui Kiosk/UI, seperti target kalori, tujuan nutrisi, fokus protein, karbohidrat, lemak, serta alergi atau restriksi makanan. Selanjutnya, AI Nutrition Recommendation Engine mengolah data tersebut dengan informasi makanan yang tersimpan pada database untuk menghasilkan rekomendasi menu yang sesuai. Hasil rekomendasi kemudian ditampilkan kepada pengguna dan diteruskan ke vending machine untuk menyediakan makanan yang dipilih.

Evaluasi juga dilakukan untuk melihat ketepatan rekomendasi terhadap kebutuhan nutrisi pengguna, kesesuaian makanan dengan alergi atau restriksi, ketersediaan stok, serta keberhasilan sistem dalam menampilkan dan menyediakan menu yang direkomendasikan.

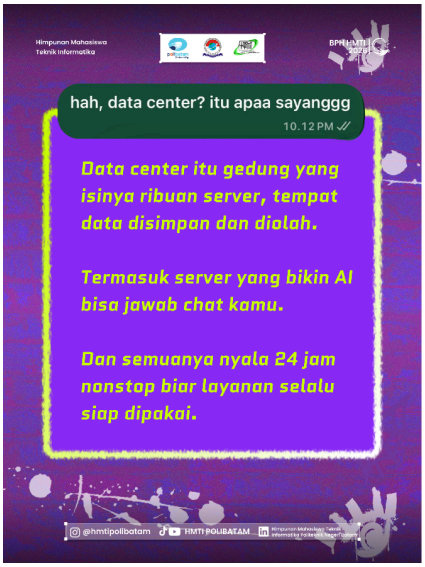


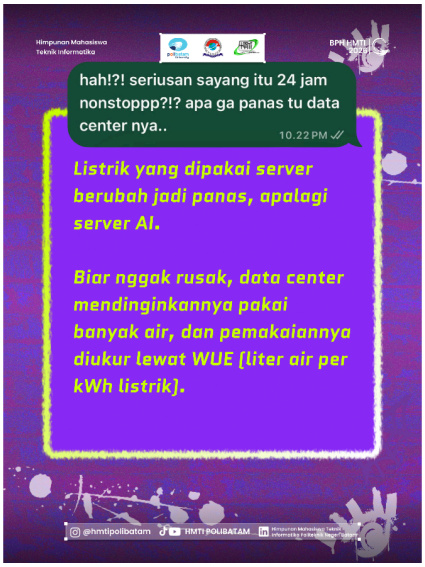
13. Riwayat Perubahan Proyek yang akan ditangani

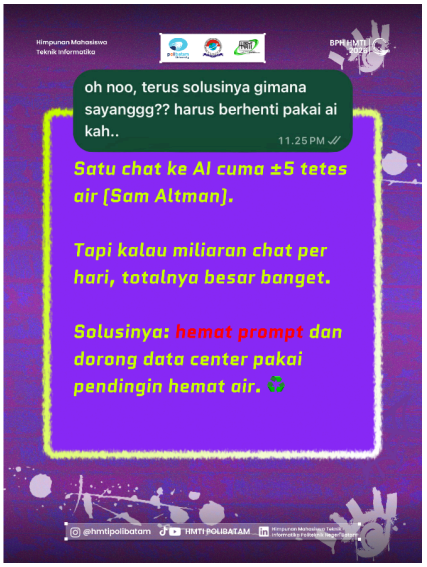
No. Revisi/tanggal	Deskripsi Perubahan	*Originator*
…	…	…

Tanda Tangan Persetujuan
Batam, 26/09/2026

			
Aisyah Beningsari Mahadi, S.Tr.Kom			**Uuf Brajawidagda, S.T., M.T., Ph.D**
Klien	**P3M**	**SHILAU**	**Manajer Proyek**
			
AHMAD HAMIM THOHARI			**YENI ROKHAYATI**
Kajur Teknik Informatika	**Kajur ___**	**KPS _____**	**KPS Teknik Informatika**


Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika
BPH HMTI 2024
hah, data center? itu apaa sayanggg
10.12 PM
Data center itu gedung yang isinya ribuan server, tempat data disimpan dan diolah.
Termasuk server yang bikin AI bisa jawab chat kamu.
Dan semuanya nyala 24 jam nonstop biar layanan selalu siap dipakai.
@hmtipolibatam
HMTI POLIBATAM


Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika
BPH HMTI 2024
hah!?! seriusan sayang itu 24 jam nonstoppp?!? apa ga panas tu data center nya..
10.22 PM
Listrik yang dipakai server berubah jadi panas, apalagi server AI.
Biar nggak rusak, data center mendinginkannya pakai banyak air, dan pemakaiannya diukur lewat WUE (liter air per kWh listrik).
@hmtipolibatam
HMTI POLIBATAM


Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika
BPH HMTI 2024
oh noo, terus solusinya gimana sayanggg?? harus berhenti pakai ai kah..
11.25 PM
Satu chat ke AI cuma ±5 tetes air (Sam Altman).
Tapi kalau miliaran chat per hari, totalnya besar banget.
Solusinya: hemat prompt dan dorong data center pakai pendingin hemat air.
@hmtipolibatam
HMTI POLIBATAM